Sapienza Università di Roma
Facoltà di Ing. dell'Informazione, Informatica e Statistica, Laurea in Informatica
Insegnamento di **Basi di Dati, Modulo 2**
Prof. Toni Mancini
Dipartimento di Informatica
http://tmancini.di.uniroma1.it

Esame **Es.20250110 – Prova scritta del 10 gennaio 2025**

Un ateneo italiano, non soddisfatto dalle piattaforme di *e-learning* presenti sul mercato, pubblica un bando per la realizzazione di una proprio sistema per organizzare e gestire gli insegnamenti dei propri corsi di studio.

Si vuole quindi progettare il sistema *e-Noodle* da proporre all'ateneo in risposta a tale bando.

Gli utenti di *e-Noodle* sono i docenti, gli studenti, e il personale amministrativo dell'ateneo. Di tutti gli utenti interessa conoscere il nome, il cognome e l'indirizzo e-mail.

Il sistema deve permettere, innanzitutto, di creare categorie gerarchiche di insegnamenti. Ad esempio, la categoria "Facoltà di Ingegneria dell'Informazione" conterrà la categoria "Lauree Triennali", la quale conterrà la categoria "Informatica", la quale, a sua volta, conterrà la categoria "Primo Anno", alla quale, infine, apparterranno tutti gli insegnamenti del primo anno del corso di laurea. Un insegnamento (ad es. "Basi di Dati") è caratterizzato da una categoria, un nome (unico all'interno della propria categoria), un codice identificativo (unico) e una descrizione testuale. Poiché lo stesso insegnamento si tiene in più anni accademici diversi, è di interesse rappresentare le singole *edizioni* degli insegnamenti.

Di un'edizione interessa conoscere l'insieme dei docenti che lo tengono, l'anno accademico (indicato da un singolo numero intero), il periodo di tempo all'interno del quale gli studenti possono registrarvisi, e, opzionalmente, un'ulteriore descrizione testuale.

I docenti inseriscono contenuti all'interno di un'edizione di un insegnamento organizzandoli per *sezioni*. Di una sezione interessa conoscere il titolo e se è visibile agli studenti dell'insegnamento oppure no.

Una sezione può contenere due tipi di elementi: le *risorse*, che rappresentano informazioni testuali (ad es. informazioni sull'insegnamento, materiale didattico, ecc.), e le *attività*, cioè i compiti e i quiz.

Di ogni risorsa interessa conoscere il nome, il codice (identificativo all'interno dell'edizione), il contenuto (per semplicità, si assuma sia un semplice campo testuale), e il suo status di visibilità agli studenti (visibile o nascosto).

Di tutte le attività interessa invece conoscere una descrizione testuale (la consegna), lo status di visibilità, il periodo di apertura, cioè l'intervallo di tempo all'interno del quale può essere completata dagli studenti, e il punteggio minimo da raggiungere per considerare l'attività *superata*.

I *compiti* sono delle attività alle quali gli studenti possono rispondere (per semplicità) con del testo, che può essere inserito direttamente sulla pagina web dedicata all'attività. È fondamentale, ai fini del tracciamento, che *e-Noodle* memorizzi l'istante di tempo in cui ogni studente ha inserito la propria soluzione al compito. Un compito ha un singolo punteggio massimo.

I *quiz*, invece, sono formati da una o più *domande*, (caratterizzate da un testo, il quesito), a ognuna delle quali sono associate diverse *risposte* (almeno due per ogni domanda). Una risposta è caratterizzata da un testo. Il docente assegna un punteggio (un numero reale, possibilmente anche negativo) ad ogni risposta. Il punteggio totalizzato da uno studente su un quiz è quindi calcolabile come la somma dei punteggi delle risposte scelte a tutte le domande (si assuma che si possa e si debba scegliere una sola risposta ad ogni domanda). Il sistema non deve permettere agli studenti di aprire attività e di sottomettere soluzioni ad esse al di fuori del periodo di apertura dell'attività stessa.

Gli studenti utilizzano *e-Noodle* per registrarsi alle edizioni di insegnamenti, per consultare le risorse e per partecipare alle attività. Per fini di tracciamento, è di interesse conoscere l'istante in cui uno studente partecipa a un insegnamento, l'istante in cui consulta una risorsa o apre un'attività per la prima volta, l'istante in cui sottomette una soluzione a un compito, e l'istante in cui sceglie una risposta a una domanda di un quiz.

I docenti devono poter creare edizioni di insegnamenti, aggiungere, modificare e cancellare sezioni, risorse ed attività, e devono poter valutare le soluzioni ai compiti sottomesse dagli studenti, assegnandovi un punteggio (minore o uguale al punteggio massimo previsto).

Il personale amministrativo dell'ateneo deve poter creare, modificare e cancellare categorie di insegnamenti, creare insegnamenti, creare edizioni ed assegnarvi docenti.

Infine,

- Data un'edizione di un insegnamento, i docenti devono poter essere in grado di ottenere l'insieme degli studenti che hanno superato tutte le attività (considerando sia i compiti che i quiz). Uno studente ha superato un'attività se il punteggio assegnatovi per essa è pari o superiore al punteggio minimo dell'attività.
- Dato un insegnamento, ogni docente deve poter ottenere un resoconto che contenga, per ognuna delle edizioni dell'insegnamento che ha insegnato, il numero di studenti che non hanno mai consultato alcuna risorsa di tale edizione.